

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
ITMO University

Факультет Прикладной информатики

Программирование в инфокоммуникационных системах

ОТЧЕТ

о практике «Учебная, ознакомительная практика»

Тема задания: Проектирование архитектуры и бизнес-процессов веб-приложения для управления игровыми сессиями D&D с системой приоритетов и балансировки групп.

Обучающийся: Сакулин Иван Михайлович К3221.

Согласовано:

Руководитель практики от университета: Казанова Полина Петровна,
практикант, факультет Прикладной Информатики.

Практика пройдена с оценкой _____
Дата _____

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ..	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ	5
1.1 Анализ предметной области	5
1.1.1 Аналогии.....	6
1.1.2 Проблемы, решаемые продуктом	8
1.2 Разработка проекта программной системы.....	9
1.2.1 Бизнес-процессы системы.....	9
1.2.2 Используемые технологии разработки	12
1.3 Выводы.....	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	17

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

D&D – ролевая настольная игра Dungeons & Dragons.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях активного развития веб-технологий и роста популярности настольных ролевых игр актуальной становится задача автоматизации процессов организации и управления игровыми сессиями. Одной из наиболее распространённых систем является Dungeons & Dragons, требующая координации игроков, мастеров, расписаний, а также соблюдения баланса игровых групп. Отсутствие специализированных инструментов управления приводит к перегрузке ведущих, снижению качества игрового процесса и неэффективному распределению участников по сессиям.

Необходимо спроектировать веб-приложение, обеспечивающее централизованное управление игровыми сессиями D&D с использованием системы приоритетов и механизмов балансировки групп. Роль в проекте: руководитель команды и архитектор-разработчик.

Цель: проектирование архитектуры и бизнес-процессов веб-приложения для управления игровыми сессиями D&D с поддержкой приоритетного распределения участников и балансировки игровых групп.

Задачи:

- 1) проанализировать предметную область и существующие решения для управления игровыми сессиями;
- 2) смоделировать ключевые бизнес-процессы системы;
- 3) выбрать используемые технологий разработки;
- 4) спроектировать архитектуру приложения.

В качестве планируемых результатов практики предусматривается получение формализованного описания системы для управления игровыми сессиями D&D с системой приоритетов и балансировки групп, которое может быть использовано в дальнейшем при реализации программного продукта. Итоговые материалы могут служить основой для разработки прототипа или полноценной информационной системы.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

В этом разделе представлены результаты выполнения работы.

1.1 Анализ предметной области

Первым шагом практики стал анализ предметной области, компании и её требований, затем было проведено исследование аналогов платформы. Компанией-заказчиком может выступать организация, проводящая партии D&D или похожие игры.

Конкретный пример такой компании: подразделение ролевых игр D&D клуба настольных игр «GEEKMO». Запись на игры в изучаемой компании проводится с помощью различных сторонних инструментов (публикации в социальной сети «VK», записи через «google»-таблицы). Отбор и бизнес-логика выполняются вручную, отсутствует прозрачность обновления данных в таблицах для регистрации на игры.

Примерное число сотрудников компании (организаторы игр) в разное время составляет от 15 до 20 человек, только от двух до пяти из них используют персональный компьютер для организации процесса и модерации заявок. На администраторской роли был четко обозначен лишь один сотрудник. Отсюда следует, что размер компании можно определить как «очень малая».

Определены основные типы пользователей: помимо разработчиков и администраторов были также выделены обычные пользователи (игроки и игровые мастера) и модераторы (обычные пользователи с правом блокировки нежелательного контента).

На разработку веб-приложения было решено выделить однократные вложения в бюджет. После анализа была выбрана итерационная модель жизненного цикла (поэтапная разработка до достижения готового результата). Поддержку после создания платформы будет осуществлять обученный администратор компании. Найденные в течение определённого времени после окончания разработки во время эксплуатации ошибки остаются на исправления разработчикам.

1.1.1 Аналоги

В качестве аналогов продукта были найдены и рассмотрены Fantasy Grounds LFG, RPGTableFinder и Discord.

Все три платформы обеспечивают функциональность анонсирования и записи на партии, однако каждая обладает существенными ограничениями. Fantasy Grounds LFG представляет собой встроенное решение, но в рамках платной экосистемы: запись осуществляется через комментарии и очерёдность составляется в зависимости от времени записи в хронологическом порядке, отсутствуют средства фильтрации и автоматизации отбора, что делает инструмент пригодным исключительно для существующих групп, уже инвестировавших в лицензирование платформы [1]. Discord предлагает бесплатную и гибкую среду, но ценой полной децентрализации: анонсы быстро теряются в потоках сообщений, процесс записи сводится к гонке за реакциями, а модерация очередей и обработка заявок ложится на мастера в ручном режиме. RPGTableFinder является профильным сервисом с структурированным каталогом партий и системой подачи заявок, однако его русскоязычная аудитория остаётся малочисленной, а механизм отбора полностью делегирован мастеру без каких-либо алгоритмов прозрачного или равномерного распределения мест [2].

Настоящее исследование позволяет идентифицировать системный дефицит на рынке платформ для организации игровых сессий в настольных ролевых играх, который выражается в отсутствии механизмов, гарантирующих уравнительный доступ к игровым ресурсам. Анализ существующих решений (таблица 1) демонстрирует, что их функциональность различается, однако при этом критически важный аспект – алгоритмическое обеспечение справедливого распределения игровых мест – остаётся нереализованным.

Таблица 1 — Сравнение с аналогами

Название	Преимущества	Недостатки
Fantasy Grounds LFG	1) Прямая интеграция с виртуальным столом Fantasy Grounds; 2) целевая аудитория опытных игроков и мастеров; 3) поддержка множества игровых систем (D&D, Pathfinder, Savage Worlds)	1) Требуется покупка лицензии (финансовый барьер); 2) устаревший форумный интерфейс, нет удобных фильтров; 3) отсутствие инструментов для справедливого отбора игроков
Discord	1) Гибкость и бесплатность настройки серверов под сообщества; 2) мгновенная коммуникация через голос и чаты; 3) огромная и активная аудитория игроков	1) Полный хаос в организации записи («гонка за места»); 2) отсутствие единого каталога и профилей игроков; 3) ручная работа модераторов по управлению списками
RPGTableFinder	1) Специализированный сервис для поиска онлайн и оффлайн игр; 2) возможность организовать свой стол и управлять расписанием; 3) удобный интерфейс с поиском и фильтрами	1) Небольшая база пользователей, особенно русскоязычных; 2) нет интеграции с популярными виртуальными столами; 3) нет алгоритмов для справедливого распределения мест

1.1.2 Проблемы, решаемые продуктом

Разрабатываемая платформа отличается от большинства других сервисов для поиска игр D&D. Её основная идея заключается в справедливом распределении игроков, так, чтобы возможность попасть в игру была у каждого. Приоритет получает тот пользователь, который дольше не принимал участие в играх. Данный подход решает несколько проблем, которые имеются у уже существующих аналогов.

- 1) Исключение случайности – у каждого пользователя одинаковые возможности для попадания на игру, причём каждый пользователь понимает принцип отбора.
- 2) Меньше ручной работы – разрабатываемая платформа сама формирует состав игроков, рассылает уведомления и ведёт очередь. Мастеру не нужно договариваться с каждым участником лично.
- 3) Более устойчивое сообщество – благодаря системе приоритетов, у каждого пользователя равные шансы попасть в игру, что повышает шансы новых пользователей остаться в сообществе.
- 4) Прозрачные правила – все решения принимаются по заранее известным для всех пользователей правилам. Пользователи понимают, почему именно они получили или не получили место, и видят своё положение в очереди. Это снижает количество конфликтов и повышает доверие к платформе.

Таким образом, главное отличие разрабатываемой платформы в том, что она не просто соединяет людей, а активно и справедливо управляет распределением игровых сессий. Это помогает решить проблему ограниченного числа мест в играх при большом количестве желающих и предлагает понятные и честные правила взаимодействия внутри игрового сообщества.

1.2 Разработка проекта программной системы

В данном разделе представлено проектирование программной системы, включающее моделирование бизнес-процессов, разработку архитектуры веб-приложения и определение используемых технологий.

1.2.1 Бизнес-процессы системы

Для описания процессов была использована нотация BPMN.

Процесс входа в систему представлен на рисунке 1. Для прохождения этого процесса необходимы регистрационные данные: логин и пароль.

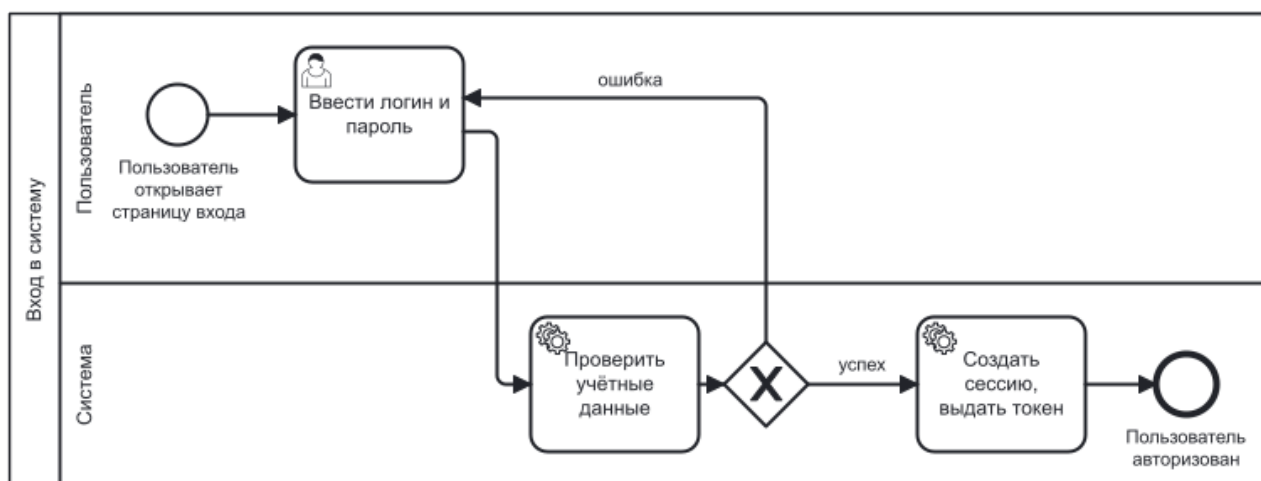


Рисунок 1 — Вход в систему

Если пользователь ещё не зарегистрирован в системе, ему предоставляется возможность пройти процесс регистрации (2).

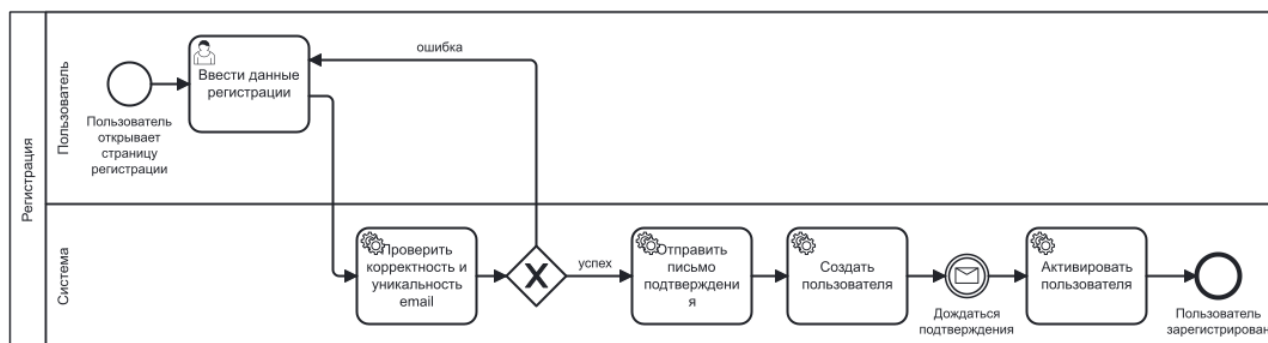


Рисунок 2 — Регистрация в системе

Игра (партия) организуется и проводится игровым мастером. Чтобы система выполняла задачи распределения игроков, мастера должны создавать и публиковать свои игры на платформе, этот процесс отражён на рисунке 3.

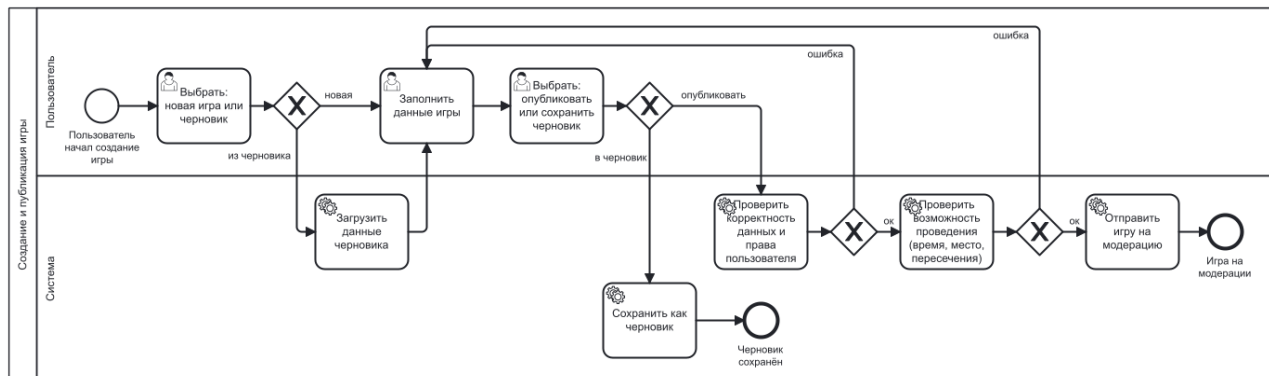


Рисунок 3 — Создание и публикация игры

Одним из важнейших аспектов D&D является игровой персонаж, чтобы игра состоялась, игрок должен продумать его характеристики и корректно задать его (рисунок 4).

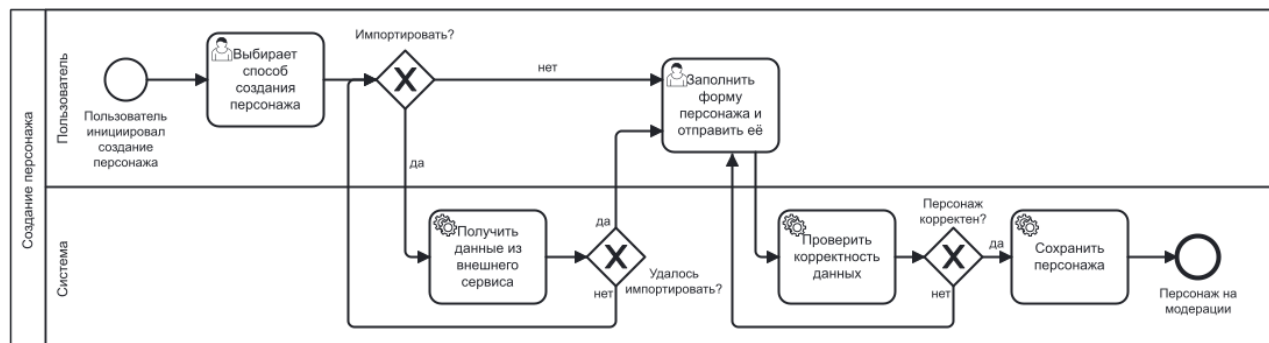


Рисунок 4 — Создание персонажа

Ключевая функция приложения – регистрация игрока на игру, её процесс также подробно описан на рисунке 5.

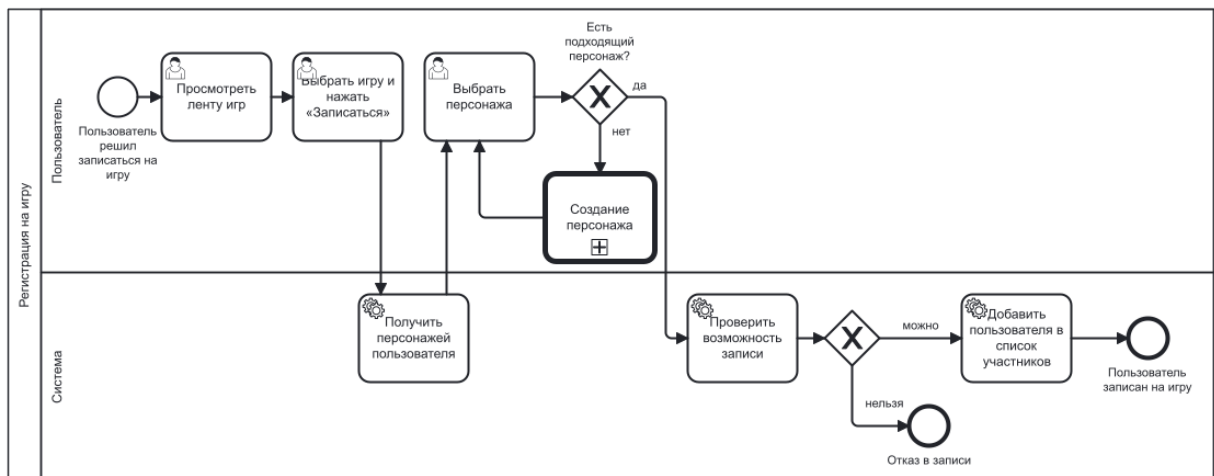


Рисунок 5 — Регистрация на игру

Для веб-приложения с публикациями необходима модерация, чтобы устранить нецензурный или запрещённый контент. В качестве основной была выбрана модель премодерации: модераторы периодически или при поступлении жалобы проверяют игры, отправленные на модерацию (рисунок 6).

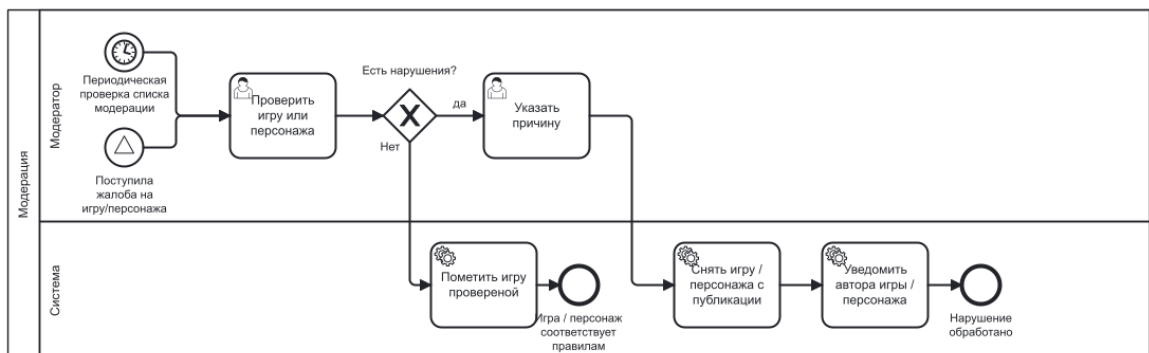


Рисунок 6 — Модерация игр

По окончании набора игроков происходит процесс, завершающий жизненный цикл партии в веб-приложении (рисунок 7).



Рисунок 7 — Окончание регистрации

1.2.2 Используемые технологии разработки

При разработке веб-приложения была выбрана клиент-серверная архитектура, обеспечивающая разделение пользовательского интерфейса, серверной логики и уровня хранения данных. Выбор конкретных технологических решений для каждого уровня осуществлялся на основе сравнительного анализа существующих альтернатив с учетом требований к производительности, масштабируемости и скорости разработки.

Выбор технологии клиентской части

Для реализации пользовательского интерфейса рассматривались три основных подхода: библиотека React, фреймворк Angular и фреймворк Vue.js.

Angular предлагает полный корпоративный стек с мощной типизацией и строгой архитектурой, однако его избыточность и крутой порог вхождения замедляют разработку динамичных интерфейсов для MVP-версии проекта.

Vue.js отличается простотой и гибкостью, но его экосистема менее универсальна по сравнению с React, а поиск специалистов на рынке труда сложнее.

React был выбран как оптимальное решение благодаря компонентному подходу, высокой скорости рендеринга виртуального DOM и обширному сообществу. Возможность создания одностраничных приложений с динамическим обновлением интерфейса без полной перезагрузки страницы соответствует требованиям к интерактивности системы.

Выбор технологии серверной части

При определении языка серверной части рассматривались три варианта: Node.js (JavaScript/TypeScript), Java (Spring Framework) и Python.

Асинхронная модель Node.js, основанная на обратных вызовах, сложнее в поддержке и отладке по сравнению с `async/await` в Python. Кроме того,

Python обладает более подходящей коллекцией библиотек для реализации алгоритмов распределения игроков.

Java со стеком Spring Boot является стандартом для корпоративных систем, однако, его использование связано с высокими временными затратами на разработку и необходимостью написания большого объёма шаблонного кода. Для быстрой разработки Java избыточна.

Python был выбран как оптимальное решение благодаря высокой скорости разработки, лаконичности кода и возможностям асинхронного программирования.

После утверждения языка был проведён анализ фреймворков: Django, Flask и FastAPI.

Django — мощный фреймворк с большим набором встроенных компонентов, однако он тяжеловесен для асинхронной обработки запросов.

Flask — микрофреймворк, предоставляющий свободу в выборе расширений, но требует значительных усилий для добавления асинхронности и валидации данных.

FastAPI был выбран как фреймворк, обеспечивающий высокую производительность благодаря поддержке асинхронности, автоматической генерации OpenAPI-спецификации и встроенной валидации данных на основе Pydantic. Эти возможности позволяют ускорить разработку REST-сервисов и обеспечить надёжную обработку запросов при взаимодействии с клиентским приложением.

Выбор системы управления базами данных

Из требований к системе были выделены требования к системе управления базами данных:

- открытый исходный код и отсутствие необходимости лицензирования;
- поддержка реляционной модели данных с использованием внешних ключей (FOREIGN KEY), ограничений целостности (CHECK) и каскадных операций;
- наличие типа перечислений ENUM для ограничения допустимых значений;

- обеспечение производительности и масштабируемости за счёт индексирования;
- средства управления доступом и защиты данных для безопасного хранения конфиденциальной информации.

Были рассмотрены четыре популярные системы управления базами данных: PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server, SQLite и MongoDB.

MySQL и Microsoft SQL Server требуют наличия лицензии при использовании в коммерческих целях, поэтому могут быть недоступны. Встраиваемая в backend SQLite не подходит под некоторые критерии безопасности, а также ограничена в масштабировании физически. MongoDB не является реляционной, поэтому тоже не отвечает требованиям.

Для реализации базы данных проекта был выбран PostgreSQL — реляционная система управления базами данных с открытым исходным кодом, соответствующая требованиям проекта.

Схема взаимодействия и развертывания

Клиентское приложение React взаимодействует с сервером FastAPI посредством REST API по протоколу HTTP/HTTPS. Сервер обрабатывает запросы, выполняет бизнес-логику и обращается к базе данных PostgreSQL для чтения и сохранения информации.

Для создания защищённого соединения (подписывание сертификатов SSL), распределения нагрузки и маршрутизации будет использован Nginx.

Общая структура развертывания системы представлена на UML-диаграмме (рисунок 8), которая была построена, основываясь на правилах самоучителя [3].

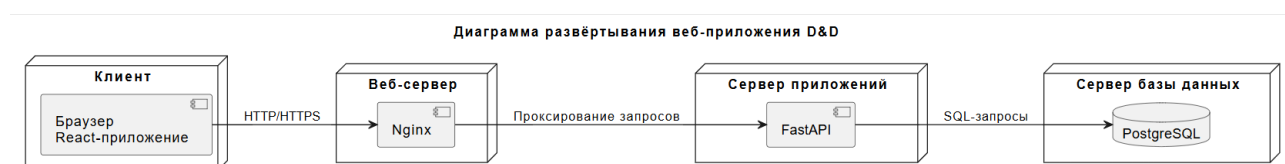


Рисунок 8 — Компонентная архитектура системы

1.3 Выводы

За период практики были достигнуты следующие результаты:

- проанализирована предметная область;
- рассмотрены аналоги проекта;
- сформулированы требования к системе;
- спроектированы ключевые бизнес-процессы системы;
- определены технологии разработки;
- составлена диаграмма развёртывания.

Цель работы достигнута, поставленные задачи выполнены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе прохождения практики были пройдены этапы организации команды, распределения ролей, анализа предметной области, формулирования требований к системе, разработки проекта системы, а также были выполнены попытки создания прототипа. Помимо выполнения индивидуальных заданий в процессе работы также приходилось держать общие задачи и равномерно распределять их. Планируемые результаты практики достигнуты.

В процессе работы были обновлены знания о построении диаграмм, найдены и изучены несколько новых структурных элементов. Были отработаны на практике навыки проектирования архитектуры и моделирования бизнес-процессов.

Полученные в результате работы материалы представляют собой описание системы, основываясь на которых можно приступать к разработке прототипа или итогового продукта.

В перспективе, после создания спроектированной части можно добавить интеграции с внешними сервисами, расчёты и проверка соответствия боевых характеристик персонажей правилам игры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Fantasy Grounds LFG [Электронный ресурс]. – 2026. – URL: <https://www.fantasygrounds.com/> (дата обращения 06.02.2026).
2. Tabletop Wizard [Электронный ресурс]. – 2026. – URL: <https://www.rpgtablefinder.com/> (дата обращения 06.02.2026).
3. Леоненков А.В. Самоучитель UML. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 432 с.